Practical Immunology

علم المناعة العملي

LAB 4 · 4 العملي

تمنيع حيوانات المختبر وبزل القلب

Immunization of laboratory animals, Animal heart puncture

المرحلة الثالثة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

م.م. جنان خليل

LAB 4

Immunization of laboratory animals, Animal heart puncture
تمنيع حيوانات المختبر وبزل القلب

1 Animal inoculation تلقيح الحيوانات

Lab sheet ورقة العملي

Medical Lab. Techniques · Practical Immunology \3rd stage · Assistant Lecturer \ Jinan Khaleel · Lab. No. (4)

تقنيات المختبرات الطبية · علم المناعة العملي \ المرحلة الثالثة · المدرّس المساعد \ جنان خليل · العملي رقم (4)

Immunization of laboratory, Animal heart puncture — **تمنيع حيوانات المختبر، وبزل قلب الحيوان**

EN **Animal inoculation** : Selection of an animal model is one of the most important step in any of the experimental studies.

AR **تلقيح الحيوانات (Animal inoculation)**: اختيار النموذج الحيواني من أهمّ الخطوات في أيّ دراسة تجريبية.

Animal model preferred for the study must be producing similar disease profile as in the human.

والنموذج الحيواني المفضّل للدراسة يجب أن ينتج صورة مرضية مشابهة لما في الإنسان.

EN **Animal model selected should follow three main objectives:**

AR **النموذج الحيواني المختار يجب أن يحقّق ثلاثة أهداف رئيسية:**

1. Use of an animal phylogenetically closer to man.
   استعمال حيوان أقرب إلى الإنسان من ناحية النشوء والتطوّر.
2. Use of an animal in which the process under investigation is as close as possible to that in man.
   استعمال حيوان تكون فيه العملية قيد الدراسة أقرب ما يمكن إلى ما في الإنسان.
3. The Anatomy, Physiology and Biochemistry are considered to be similar.
   أن يكون التشريح ووظائف الأعضاء والكيمياء الحيوية متشابهة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Classification of experimental animals:**

AR **تصنيف حيوانات التجارب:**

1. **Rodents** (Mice, Rats, Guinea pigs, Hamster… etc.).

القوارض (الفئران، الجرذان، خنازير غينيا، الهامستر... إلخ).

2. **Non-rodents** (Rabbit, Dog, Cat, Monkey…. etc.).

غير القوارض (الأرنب، الكلب، القطّ، القرد.... إلخ).

BIOS note ملاحظة BIOS

The rabbit is NOT a rodent (it is a lagomorph) — that is why the sheet lists it with the non-rodents.

الأرنب ليس من القوارض (هو من الأرنبيات) — ولذلك وضعته الورقة مع غير القوارض.

In short باختصار

Animal model = gives a disease profile **similar to man**.

النموذج الحيواني = يعطي صورة مرضية **مشابهة للإنسان**.

3 objectives: **phylogenetically close**, **similar process**, **similar anatomy/physiology/biochemistry**.

3 أهداف: **قريب تطوّريًا**، **عملية مشابهة**، **تشريح/وظائف/كيمياء حيوية متشابهة**.

Rodents: mice, rats, guinea pigs, hamster; non-rodents: **rabbit**, dog, cat, monkey.

القوارض: الفئران، الجرذان، خنازير غينيا، الهامستر؛ وغير القوارض: **الأرنب**، الكلب، القطّ، القرد.

2 Animal handling التعامل مع الحيوان

EN Before restrain, first pet or sooth the animal by slow deliberate movements in the body, overcrowding near the animal cage should be, noise should be kept as minimum, don't hold animal too hard, never agitate the animal, it may become violent for self-protection.

AR قبل تقييد الحيوان، داعبه أو هدّئه أولًا بحركات بطيئة متأنّية على جسمه، ويجب [تجنّب] الازدحام قرب قفص الحيوان، وإبقاء الضوضاء في حدّها الأدنى، ولا تمسك الحيوان بقوّة شديدة، ولا تهيّجه أبدًا، فقد يصبح عنيفًا دفاعًا عن نفسه.

BIOS note ملاحظة BIOS

"overcrowding near the animal cage should be," — a word is missing: overcrowding should be **avoided**.

"overcrowding near the animal cage should be", — توجد كلمة ناقصة: يجب **تجنّب (avoided)** الازدحام.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

باختصار In short

Calm the animal first (slow movements), **no crowding, little noise**, don't hold too hard, **never agitate** it.

هدّئ الحيوان أولًا (حركات بطيئة)، **بلا ازدحام وبضوضاء قليلة**، لا تمسكه بقوّة، **ولا تهيّجه أبدًا**.

3 Route of injection: intravenous — طرق الحقن: الحقن الوريدي

EN **1- Intravenous:** This procedure involves direct injection into blood stream of the animal.

AR **1- الحقن الوريدي (Intravenous):** يتضمّن هذا الإجراء الحقن مباشرةً في مجرى دم الحيوان.

EN The ear vein is the most accessible and visible vein in the rabbit.

AR الوريد الأذن هو أسهل الأوردة وصولًا وأوضحها في الأرنب.

Take the rabbit then:

خذ الأرنب ثم:

1. See the vein on the dorsal edge of either ear.
   حدّد الوريد على الحافّة الظهرية لأيّ من الأذنين.
2. Shave the hair away from the area. احلق الشعر عن المنطقة.
3. Clean the area with disinfectant (70% ethanol).
   نظّف المنطقة بمطهّر (إيثانول 70%).
4. For the ease injection, the diameter of the vein may be enlarged before injection by heating and by applying pressure over the vein at the base of ear.
   لتسهيل الحقن، يمكن توسيع قطر الوريد قبل الحقن بالتدفئة وبالضغط على الوريد عند قاعدة الأذن.
5. Hold the ear with one hand while supporting the ear from below with finger of the same hand.
   أمسك الأذن بيد واحدة مع إسنادها من الأسفل بإصبع من اليد نفسها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 With vein clearly visible, insert the needle in the direction of the blood flow (toward the head of the rabbit).

والوريد ظاهر بوضوح، أدخل الإبرة باتّجاه جريان الدم (نحو رأس الأرنب).

Slowly inject the inoculums (Ag) while watching for signs for dilution of the blood in the vein indicating that the injected material is passing into the vein.

واحقن اللقاح (المستضد Ag) ببطء مع مراقبة علامات تخفّف الدم في الوريد، التي تدلّ على أن المادة المحقونة تمرّ إلى الوريد.

The blunder of the syringe should move down easily and no raised area in the surrounding tissue should be visible.

ويجب أن يتحرّك مكبس المحقنة إلى الأسفل بسهولة، وألّا تظهر منطقة منتفخة في النسيج المحيط.

7 When injection is complete with draw the needle and made pressure by finger to the injection site to stop bleeding and disinfectant with ethanol 70% the area by place a piece of cotton on site of injection.

عند انتهاء الحقن اسحب الإبرة واضغط بالإصبع على موضع الحقن لإيقاف النزف، وطهّر المنطقة بإيثانول 70% بوضع قطعة قطن على موضع الحقن.

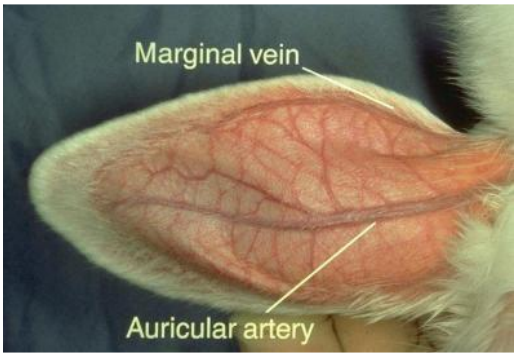


Figure 1. Rabbit ear: Marginal vein and Auricular artery

الشكل 1. أذن الأرنب: الوريد الحافّي والشريان الأذيني



Figure 2. Intravenous injection into the ear vein

الشكل 2. الحقن الوريدي في وريد الأذن

BIOS note ملاحظة BIOS

"blunder of the syringe" = the **plunger**; "with draw" = **withdraw**; "made pressure" = **make** pressure.

"made pressure"؛ و**(withdraw) اسحب** = "with draw"؛ و**(plunger) المكبس** = "blunder of the syringe"

= **(make pressure) اضغط**.

In the picture the **marginal vein** runs along the edge of the ear and the **auricular artery** runs in the middle — inject into the vein, not the artery.

في الصورة **الوريد الحافّي** يمتدّ على حافّة الأذن، و**الشريان الأذيني** في الوسط — الحقن يكون في الوريد لا الشريان.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

IV = **directly into the blood stream**; in the rabbit: the **ear vein** (dorsal edge).

الوريدي = **مباشرةً في مجرى الدم**، وفي الأرنب: **وريد الأذن** (الحافّة الظهرية).

Shave → 70% ethanol → enlarge the vein (heat, pressure) → needle **toward the head** → inject slowly.

احلق ← إيثانول 70% ← وسّع الوريد (تدفئة، ضغط) ← الإبرة **نحو الرأس** ← احقن ببطء.

Correct injection: blood **dilutes**, plunger moves **easily**, **no raised area**.

الحقن الصحيح: الدم **يتخفّف**، والمكبس يتحرّك **بسهولة**، **ولا انتفاخ**.

4 Intraperitoneal injection الحقن داخل الصفاق

EN **2- Intraperitoneal (Mouse):** The injection of material into the peritoneal of abdominal cavity of the animal.

AR **2- الحقن داخل الصفاق (Intraperitoneal) (الفأر):** حقن المادة في الصفاق (البريتون) للتجويف البطني للحيوان.

The animal (Rabbit or mouse) should be place on its back .

ويجب وضع الحيوان (الأرنب أو الفأر) على ظهره.

1. Anesthesia may be used for this injection . قد يُستعمل التخدير في هذا الحقن.
2. Clip the hair away from the injection site and disinfect the site with 70% ethanol.
   قصّ الشعر عن موضع الحقن وطهّره بإيثانول 70%.
3. Grasp the skin and peritoneum with finger. أمسك الجلد والصفاق بالإصبع.
4. Insert the needle through the skin and peritoneum.
   أدخل الإبرة عبر الجلد والصفاق.
   The needle should be empty from the bubbles.
   ويجب أن تكون الإبرة خالية من الفقاعات.
5. Inject inoculums (Ag) carefully so as to prevent injection into the animal organs with practice, the procedure is relatively easy.
   احقن اللقاح (المستضد Ag) بحذر لتجنّب الحقن في أعضاء الحيوان؛ ومع التمرين يصبح الإجراء سهلًا نسبيًا.
6. Remove the needle with disinfect the area once again with alcohol.
   أخرج الإبرة وطهّر المنطقة مرّة أخرى بالكحول.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t



Figure 3. Intraperitoneal injection in a mouse

الشكل 3. الحقن داخل الصفاق في فأر



Figure 4. Holding the mouse on its back for intraperitoneal injection

الشكل 4. إمساك الفأر على ظهره للحقن داخل الصفاق

In short باختصار

IP = into the **peritoneal (abdominal) cavity**; animal **on its back**; anesthesia may be used.

داخل الصفاق = في **التجويف البطني (الصفاقي)**؛ الحيوان **على ظهره**؛ وقد يُستعمل التخدير.

Needle **without bubbles**; inject carefully to **avoid the organs**.

إبرة **بلا فقاعات**؛ واحقن بحذر **لتجنّب الأعضاء**.

5 Subcutaneous injection الحقن تحت الجلد

EN **3- Subcutaneous:** This method involves the injection of material under the skin.

AR **3- الحقن تحت الجلد (Subcutaneous):** تتضمّن هذه الطريقة حقن المادة تحت الجلد.

Choose a site (usually the back).

اختر موضعًا (عادةً الظهر).

1. Cline and shave the hair and disinfect the injection site with 70% ethanol.
   نظّف واحلق الشعر وطهّر موضع الحقن بإيثانول 70%.
2. Load tuberculin syringe and insert the needle almost horizontal to the animal to a depth.
   املأ محقنة التوبركلين وأدخل الإبرة بوضع شبه أفقي على الحيوان إلى عمق [مناسب].
3. Slowly inject the inoculums and observed the formation of a slightly raised area under the skin.
   احقن اللقاح ببطء ولاحظ تكوّن منطقة مرتفعة قليلًا تحت الجلد.
4. Remove needle and disinfect the injection site once again with alcohol.
   أخرج الإبرة وطهّر موضع الحقن مرّة أخرى بالكحول.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t



Figure 5. Subcutaneous injection in the back of a rabbit

الشكل 5. الحقن تحت الجلد في ظهر الأرنب



Figure 6. Subcutaneous injection — skin lifted, needle almost horizontal

الشكل 6. الحقن تحت الجلد — الجلد مرفوع والإبرة شبه أفقية

BIOS note ملاحظة BIOS

"Cline" = **clean**.

"Cline" = **نظّف (clean)**.

Note the difference: in IV injection **no raised area** should appear, while in SC injection a **slightly raised area** is the sign of a correct injection.

ولاحظ الفرق: في الحقن الوريدي **لا يجب** أن تظهر منطقة منتفخة، بينما في الحقن تحت الجلد **المنطقة المرتفعة قليلًا** هي علامة الحقن الصحيح.

BIOS: the three routes طرق الحقن الثلاث :BIOS

Route الطريق	Where أين	Animal / site الحيوان / الموضع	Sign of correct injection علامة الحقن الصحيح
Intravenous **وريدي**	blood stream مجرى الدم	rabbit — ear vein الأرنب — وريد الأذن	blood dilutes, no raised area يتخفّف الدم، بلا انتفاخ
Intraperitoneal **داخل الصفاق**	peritoneal cavity التجويف الصفاقي	mouse/rabbit — on its back الفأر/الأرنب — على ظهره	no bubbles, organs avoided بلا فقاعات، تجنّب الأعضاء
Subcutaneous **تحت الجلد**	under the skin تحت الجلد	usually the back عادةً الظهر	slightly raised area منطقة مرتفعة قليلًا

In short باختصار

SC = **under the skin**, usually **the back**; **tuberculin syringe**, needle almost **horizontal**.

تحت الجلد = **تحت الجلد**، عادةً **الظهر**، **محقنة التوبركلين**، والإبرة **شبه أفقية**.

Sign: a **slightly raised area** under the skin.

العلامة: **منطقة مرتفعة قليلًا** تحت الجلد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Blood harvesting جمع الدم

EN The blood should collected to detect antibody formation against the antigen had been injected (R.B.Cs and Serum of human and rabbit).

AR يجب جمع الدم للكشف عن تكوّن الأضداد ضدّ المستضد الذي حُقن (كريات الدم الحمر ومصل الإنسان والأرنب).

There are two main sites to collect blood in rabbit, they are auricular artery (marginal ear vein) and cardiac puncture (heart puncture).

وهناك موضعان رئيسيان لجمع الدم في الأرنب، هما: الشريان الأذيني (وريد الأذن الحافّي) وبزل القلب.

BIOS note ملاحظة BIOS

The **auricular artery** and the **marginal ear vein** are two different vessels (see the ear picture); both can be used to bleed a rabbit.

الشريان الأذيني ووريد الأذن الحافّي وعاءان مختلفان (انظر صورة الأذن)؛ ويمكن سحب دم الأرنب من كليهما.

Heart puncture (Cardiac puncture) بزل القلب (Cardiac puncture)

EN Cardiac puncture is a suitable technique to obtain a single, large, good quality sample from a euthanized animal or a animal under deep terminal anesthesia if coagulation parameters, a separate arterial or venous sample or cardiac histology are not required.

AR بزل القلب تقنية مناسبة للحصول على عيّنة واحدة كبيرة وجيّدة النوعية من حيوان قُتل رحيمًا أو حيوان تحت تخدير عميق نهائي، إذا لم تكن مطلوبة معاملات التخثّر أو عيّنة شريانية أو وريدية منفصلة أو نسيج القلب.

It is appropriate for all strains of rat.

وهي مناسبة لكل سلالات الجرذان.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN A sample of blood (10 - 15 ml from rat, or 20-60 ml from rabbit) can be obtained depending on the size of the animal and whether the heart is beating.

AR يمكن الحصول على عيّنة دم (10 - 15 مل من الجرذ، أو 20-60 مل من الأرنب) حسب حجم الحيوان وما إذا كان القلب ينبض.

Blood samples are taken from the heart, preferably the ventricle, which can be accessed either via the left side of the chest, through the diaphragm, or from the top of the sternum.

وتُؤخذ عيّنات الدم من القلب، ويُفضّل البطين، الذي يمكن الوصول إليه إمّا عن طريق الجانب الأيسر من الصدر، أو عبر الحجاب الحاجز، أو من أعلى عظم القصّ.

Blood should be withdrawn slowly to prevent the heart collapsing.

ويجب سحب الدم ببطء لمنع انخماص القلب.

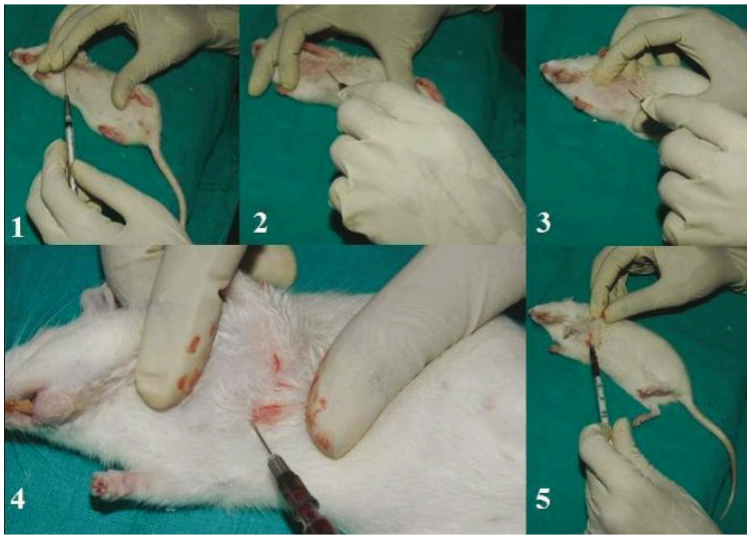


Figure 7. Heart puncture in a rat — steps 1 to 5

الشكل 7. بزل القلب في جرذ — الخطوات 1 إلى 5

BIOS: cardiac puncture numbers **BIOS: أرقام بزل القلب**

	Rat الجرذ	Rabbit الأرنب
Blood volume (preferably from the ventricle) **حجم الدم** (ويُفضّل من البطين)	10 - 15 ml 10 - 15 مل	20-60 ml 20-60 مل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

The 5 pictures have no captions in the sheet; they show the rat on its back and the needle entering the chest towards the heart.

الصور الخمس بلا عناوين في الورقة؛ وتُظهر الجرذ على ظهره والإبرة تدخل الصدر باتّجاه القلب.

In short باختصار

Blood is collected to detect **antibody formation** against the injected antigen.

يُجمع الدم للكشف عن **تكوّن الأضداد** ضدّ المستضد المحقون.

Rabbit bleeding sites: **ear (auricular artery / marginal vein)** and **cardiac puncture**.

مواضع سحب دم الأرنب: **الأذن (الشريان الأذيني / الوريد الحافّي)** و**بزل القلب**.

Cardiac puncture: **single, large sample**, euthanized/deeply anesthetized animal; rat **10–15 ml**, rabbit **20–60 ml**; withdraw **slowly**.

بزل القلب: **عيّنة واحدة كبيرة**، حيوان مقتول رحيمًا/تحت تخدير عميق؛ الجرذ **10–15 مل**، الأرنب **20–60 مل**؛ اسحب **ببطء**.

7 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Immunization	التمنيع / التحصين
Animal inoculation	تلقيح الحيوان / حقن الحيوان
Animal model	النموذج الحيواني
Rodents	القوارض
Inoculum	اللقاح / المادة المحقونة
Intravenous (IV)	وريدي / في الوريد
Intraperitoneal (IP)	داخل الصفاق / داخل البريتون
Subcutaneous (SC)	تحت الجلد
Marginal ear vein	وريد الأذن الحافّي
Auricular artery	الشريان الأذيني
Tuberculin syringe	محقنة التوبركلين / محقنة 1 مل
Plunger	مكبس المحقنة
Anesthesia	التخدير
Cardiac (heart) puncture	بزل القلب / ثقب القلب

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Euthanized	مقتول رحيمًا
Ventricle	البطين

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

LAB 4

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Animal models and handling — النماذج الحيوانية والتعامل

Q1

EN The animal model preferred for a study must:

AR س1. النموذج الحيواني المفضّل للدراسة يجب أن:

A. Produce a disease profile similar to that in man — ينتج صورة مرضية مشابهة للإنسان

B. Be the cheapest animal — يكون أرخص حيوان

C. Be the largest animal — يكون أكبر حيوان

D. Never get the disease — لا يصاب بالمرض أبدًا

Q2

EN Which is one of the three main objectives of animal model selection?

AR س2. أيّ مما يلي من الأهداف الثلاثة لاختيار النموذج الحيواني؟

A. Use of a wild animal — استعمال حيوان برّي

B. Use of a very young animal only — استعمال حيوان صغير جدًا فقط

C. Use of an animal phylogenetically closer to man — استعمال حيوان أقرب تطوّريًا إلى الإنسان

D. Use of an animal with no immune system — استعمال حيوان بلا جهاز مناعي

Q3

EN Which of the following is a rodent?

AR س3. أيّ مما يلي من القوارض؟

A. Rabbit — الأرنب

B. Dog — الكلب

C. Monkey — القرد

D. Guinea pig — خنزير غينيا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the sheet, the rabbit is classified as a:** Q4

AR س4. في الورقة، صُنّف الأرنب ضمن:

A Rodent القوارض
B Non-rodent غير القوارض
C Bird الطيور
D Primate الرئيسيات

EN **When handling an animal you should:** Q5

AR س5. عند التعامل مع الحيوان يجب:

A Crowd around the cage الازدحام حول القفص
B Hold it as hard as possible إمساكه بأقصى قوّة
C Agitate it to keep it awake تهييجه ليبقى يقظًا
D Calm it with slow deliberate movements and keep noise minimum تهدئته بحركات بطيئة متأنّية وإبقاء الضوضاء بالحدّ الأدنى

Routes of injection طرق الحقن

EN **The most accessible and visible vein in the rabbit is the:** Q6

AR س6. أسهل الأوردة وصولًا وأوضحها في الأرنب:

A Jugular vein الوريد الوداجي
B Tail vein وريد الذيل
C Ear vein وريد الأذن
D Femoral vein الوريد الفخذي

EN **The ear vein is seen on the:** Q7

AR س7. يُرى وريد الأذن على:

A Dorsal edge of either ear الحافّة الظهرية لأيّ من الأذنين
B Tip of the ear only رأس الأذن فقط
C Ventral surface of the ear السطح البطني للأذن
D Base of the tail قاعدة الذيل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The ear vein may be enlarged before injection by:** Q8

AR س8. يمكن توسيع وريد الأذن قبل الحقن بـ:

A Cooling with ice التبريد بالثلج

B Heating and pressure over the vein at the base of the ear
التدفئة والضغط على الوريد عند قاعدة الأذن

C Shaking the rabbit هزّ الأرنب

D Applying alcohol only وضع الكحول فقط

EN **In IV injection the needle is inserted:** Q9

AR س9. في الحقن الوريدي تُدخل الإبرة:

A Against the blood flow عكس جريان الدم

B In the direction of the blood flow (toward the head) باتّجاه جريان الدم (نحو الرأس)

C Vertically into the cartilage عموديًا في الغضروف

D Into the artery في الشريان

EN **A sign of correct intravenous injection is:** Q10

AR س10. من علامات الحقن الوريدي الصحيح:

A A raised area in the tissue منطقة منتفخة في النسيج

B Bleeding before injection النزف قبل الحقن

C Dilution of the blood in the vein and an easily moving plunger
تخفّف الدم في الوريد وسهولة حركة المكبس

D Bubbles in the syringe فقاعات في المحقنة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Intraperitoneal injection is the injection of material into the:** Q11

AR س11. الحقن داخل الصفاق هو حقن المادة في:

A Blood stream مجرى الدم
B Muscle العضلة
C Skin layers طبقات الجلد
D Peritoneal (abdominal) cavity التجويف الصفاقي (البطني)

EN **For intraperitoneal injection the animal is placed:** Q12

AR س12. في الحقن داخل الصفاق يوضع الحيوان:

A On its back على ظهره
B Standing واقفًا
C Upside down by the tail مقلوبًا من الذيل
D On its side على جانبه

EN **In IP injection the inoculum is injected carefully to:** Q13

AR س13. في الحقن داخل الصفاق يُحقن اللقاح بحذر لـ:

A Reach the heart الوصول إلى القلب
B Make a raised area تكوين منطقة منتفخة
C Prevent injection into the animal organs منع الحقن في أعضاء الحيوان
D Dilute the blood تخفيف الدم

EN **Subcutaneous injection is usually given in the:** Q14

AR س14. الحقن تحت الجلد يُعطى عادةً في:

A Back الظهر
B Ear الأذن
C Heart القلب
D Tail vein وريد الذيل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The syringe used for subcutaneous injection in the sheet is the:** Q15

AR س15. المحقنة المستعملة للحقن تحت الجلد في الورقة:

A Insulin pen قلم الإنسولين
B 50 ml syringe محقنة 50 مل
C Glass pipette ماصّة زجاجية
D Tuberculin syringe محقنة التوبركلين

EN **The sign of a correct subcutaneous injection is:** Q16

AR س16. علامة الحقن الصحيح تحت الجلد:

A No change in the skin لا تغيّر في الجلد
B A slightly raised area under the skin منطقة مرتفعة قليلًا تحت الجلد
C Dilution of blood in a vein تخفّف الدم في الوريد
D Blood in the syringe دم في المحقنة

EN **The disinfectant used before and after injection is:** Q17

AR س17. المطهّر المستعمل قبل الحقن وبعده:

A 70% ethanol إيثانول 70%
B Formalin الفورمالين
C Hayem's solution محلول هايم
D Distilled water الماء المقطّر

Blood harvesting جمع الدم

EN **Blood is collected after immunization to:** Q18

AR س18. يُجمع الدم بعد التمنيع لـ:

A Count platelets عدّ الصفائح
B Measure glucose قياس السكّر
C Detect antibody formation against the injected antigen الكشف عن تكوّن الأضداد ضدّ المستضد المحقون
D Grow bacteria زرع البكتيريا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The two main sites to collect blood in the rabbit are:** Q19

AR س19. الموضعان الرئيسيان لجمع دم الأرنب:

A Tail vein and jugular vein — وريد الذيل والوريد الوداجي

B Auricular artery (marginal ear vein) and cardiac puncture — الشريان الأذيني (وريد الأذن الحافّي) وبزل القلب

C Femoral artery and liver — الشريان الفخذي والكبد

D Skin and muscle — الجلد والعضلة

EN **Cardiac puncture gives:** Q20

AR س20. بزل القلب يعطي:

A Many small samples over days — عيّنات صغيرة كثيرة على مدى أيام

B A sample for cardiac histology — عيّنة لنسيج القلب

C A separate arterial sample — عيّنة شريانية منفصلة

D A single, large, good quality sample — عيّنة واحدة كبيرة جيّدة النوعية

EN **By cardiac puncture, the blood obtained from a rabbit is about:** Q21

AR س21. بزل القلب في الأرنب يعطي نحو:

A 10-15 ml — 10-15 مل

B 1-2 ml — 1-2 مل

C 20-60 ml — 20-60 مل

D 200 ml — 200 مل

EN **In cardiac puncture, blood is preferably taken from the:** Q22

AR س22. في بزل القلب يُفضّل أخذ الدم من:

A Ventricle — البطين

B Atrium — الأذين

C Aorta — الأبهر

D Pericardium — التامور

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Blood is withdrawn slowly in cardiac puncture to:** Q23

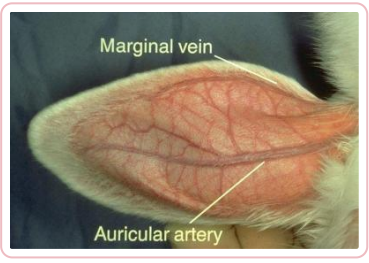
AR س23. يُسحب الدم ببطء في بزل القلب لـ:

A	Increase the volume زيادة الحجم	B	Prevent the heart collapsing منع انخماص القلب
C	Allow clotting السماح بالتخثّر	D	Wake the animal إيقاظ الحيوان

Picture questions أسئلة الصور

EN **In this picture, the vessel running along the edge of the rabbit ear is the:** Q24

AR س24. في هذه الصورة، الوعاء الممتدّ على حافّة أذن الأرنب هو:



A	Auricular artery الشريان الأذيني	B	Jugular vein الوريد الوداجي
C	Carotid artery الشريان السباتي	D	Marginal vein الوريد الحافّي

EN **This picture shows which route of injection?** Q25

AR س25. هذه الصورة تُظهر أيّ طريق للحقن؟

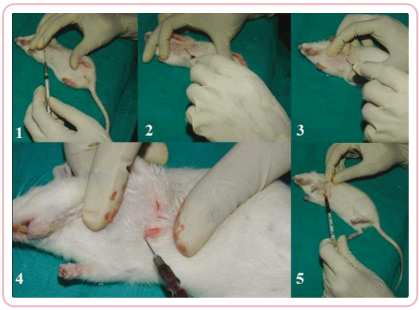


A	Subcutaneous تحت الجلد	B	Intravenous (ear) وريدي (الأذن)
C	Intraperitoneal داخل الصفاق	D	Cardiac قلبي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **These pictures show:** Q26

AR س26. هذه الصور تُظهر:



A Subcutaneous injection الحقن تحت الجلد

B Heart puncture in a rat بزل القلب في جرذ

C Ear vein injection الحقن في وريد الأذن

D Intraperitoneal injection in a rabbit الحقن داخل الصفاق في أرنب

2 True / False صح أو خطأ

1 EN Selection of an animal model is one of the most important steps in experimental studies.

AR اختيار النموذج الحيواني من أهمّ الخطوات في الدراسات التجريبية.

True · صح False · خطأ

2 EN Hamsters are non-rodents.

AR الهامستر من غير القوارض.

True · صح False · خطأ

3 EN An agitated animal may become violent for self-protection.

AR الحيوان المُهيَّج قد يصبح عنيفًا دفاعًا عن نفسه.

True · صح False · خطأ

4 EN Intravenous injection is a direct injection into the blood stream.

AR الحقن الوريدي حقن مباشر في مجرى الدم.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5
EN In ear vein injection the needle is inserted away from the head of the rabbit.
AR في الحقن بوريد الأذن تُدخل الإبرة بعيدًا عن رأس الأرنب.
True · صح False · خطأ

6
EN A raised area around the vein means the IV injection was correct.
AR ظهور منطقة منتفخة حول الوريد يعني أن الحقن الوريدي صحيح.
True · صح False · خطأ

7
EN After IV injection, pressure is applied to the site to stop bleeding.
AR بعد الحقن الوريدي يُضغط على الموضع لإيقاف النزف.
True · صح False · خطأ

8
EN Anesthesia may be used for intraperitoneal injection.
AR قد يُستعمل التخدير في الحقن داخل الصفاق.
True · صح False · خطأ

9
EN The needle for IP injection may contain bubbles.
AR يجوز أن تحتوي إبرة الحقن داخل الصفاق على فقاعات.
True · صح False · خطأ

10
EN In subcutaneous injection the needle is inserted almost horizontal.
AR في الحقن تحت الجلد تُدخل الإبرة بوضع شبه أفقي.
True · صح False · خطأ

11
EN Cardiac puncture is done on a fully awake, unanesthetized animal.
AR يُجرى بزل القلب على حيوان يقظ تمامًا وغير مخدّر.
True · صح False · خطأ

12
EN Cardiac puncture is appropriate for all strains of rat.
AR بزل القلب مناسب لكل سلالات الجرذان.
True · صح False · خطأ

13
EN 10 - 15 ml of blood can be obtained from a rat by cardiac puncture.
AR يمكن الحصول على 10 - 15 مل دم من الجرذ ببزل القلب.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Blood should be withdrawn quickly in cardiac puncture. 14

AR يجب سحب الدم بسرعة في بزل القلب.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

EN Raised area: good or bad? 1

AR المنطقة المنتفخة: جيّدة أم سيّئة؟

EN Rabbit is not a rodent 2

AR الأرنب ليس من القوارض

EN Direction of the needle 3

AR اتّجاه الإبرة

EN Vein vs artery in the ear 4

AR الوريد مقابل الشريان في الأذن

EN Rat vs rabbit volumes 5

AR حجوم الجرذ مقابل الأرنب

EN Which syringe? 6

AR أيّ محقنة؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Slow, not fast 7

AR ببطء لا بسرعة

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN What are the three main objectives in selecting an animal model? 1

AR ما الأهداف الثلاثة الرئيسية لاختيار النموذج الحيواني؟

EN Classify experimental animals with examples. 2

AR صنّف حيوانات التجارب مع أمثلة.

EN Describe intravenous injection in the rabbit ear vein. 3

AR صف الحقن الوريدي في وريد أذن الأرنب.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Describe intraperitoneal injection. 4

AR صف الحقن داخل الصفاق.

EN Describe subcutaneous injection. 5

AR صف الحقن تحت الجلد.

EN Why is blood harvested after immunization, and from which sites in the rabbit? 6

AR لماذا يُجمع الدم بعد التمنيع، ومن أيّ مواضع في الأرنب؟

EN Describe cardiac puncture. 7

AR صف بزل القلب.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 C	3 D	4 B	5 D	6 C	7 A	8 B
9 B	10 C	11 D	12 A	13 C	14 A	15 D	16 B
17 A	18 C	19 B	20 D	21 C	22 A	23 B	24 D
25 C	26 B						

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 True	5 False	6 False
7 True	8 True	9 False	10 True	11 False	12 True
13 True	14 False				

Exam Traps Answers إجابات المقالب

1

EN **Raised area: good or bad?**

IV: NO raised area should appear (a bump = the needle is outside the vein). SC: a slightly raised area IS the sign of correct injection.

AR **المنطقة المنتفخة: جيّدة أم سيّئة؟**

الوريدي: لا يجب أن تظهر منطقة منتفخة (الانتفاخ = الإبرة خارج الوريد). وتحت الجلد: المنطقة المرتفعة قليلًا هي علامة الحقن الصحيح.

2

EN **Rabbit is not a rodent**

Rodents: mice, rats, guinea pigs, hamster. The rabbit is listed with non-rodents (dog, cat, monkey).

AR **الأرنب ليس من القوارض**

القوارض: الفئران، الجرذان، خنازير غينيا، الهامستر. والأرنب مذكور مع غير القوارض (الكلب، القطّ، القرد).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3

EN **Direction of the needle**

Ear vein: insert the needle in the direction of the blood flow — toward the HEAD of the rabbit.

AR **اتّجاه الإبرة**

وريد الأذن: أدخل الإبرة باتّجاه جريان الدم — نحو رأس الأرنب.

4

EN **Vein vs artery in the ear**

Marginal vein = along the edge (used for IV injection); auricular artery = in the middle of the ear.

AR **الوريد مقابل الشريان في الأذن**

الوريد الحافّي = على الحافّة (يُستعمل للحقن الوريدي)؛ والشريان الأذيني = في وسط الأذن.

5

EN **Rat vs rabbit volumes**

Cardiac puncture: rat 10–15 ml, rabbit 20–60 ml — depending on size and whether the heart is beating.

AR **حجوم الجرذ مقابل الأرنب**

بزل القلب: الجرذ 10–15 مل، والأرنب 20–60 مل — حسب الحجم وما إذا كان القلب ينبض.

6

EN **Which syringe?**

Subcutaneous injection uses a tuberculin syringe, needle almost horizontal, usually in the back.

AR **أيّ محقنة؟**

الحقن تحت الجلد يستعمل محقنة التوبركلين، والإبرة شبه أفقية، وعادةً في الظهر.

7

EN **Slow, not fast**

Inject the inoculum slowly (IV, SC) and withdraw heart blood slowly to prevent the heart collapsing.

AR **ببطء لا بسرعة**

احقن اللقاح ببطء (الوريدي وتحت الجلد) واسحب دم القلب ببطء لمنع انخماص القلب.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **What are the three main objectives in selecting an animal model?**

1) An animal phylogenetically closer to man. 2) An animal in which the process under investigation is as close as possible to that in man. 3) Similar anatomy, physiology and biochemistry.

AR **ما الأهداف الثلاثة الرئيسية لاختيار النموذج الحيواني؟**

1) حيوان أقرب تطوّريًا إلى الإنسان. 2) حيوان تكون فيه العملية قيد الدراسة أقرب ما يمكن إلى ما في الإنسان. 3) تشريح ووظائف أعضاء وكيمياء حيوية متشابهة.

2

EN **Classify experimental animals with examples.**

Rodents: mice, rats, guinea pigs, hamster. Non-rodents: rabbit, dog, cat, monkey.

AR **صنّف حيوانات التجارب مع أمثلة.**

القوارض: الفئران، الجرذان، خنازير غينيا، الهامستر. وغير القوارض: الأرنب، الكلب، القطّ، القرد.

3

EN **Describe intravenous injection in the rabbit ear vein.**

Find the vein on the dorsal edge of the ear; shave; disinfect with 70% ethanol; enlarge the vein by heating and pressure at the base of the ear; hold the ear; insert the needle toward the head; inject slowly watching for dilution of blood (plunger moves easily, no raised area); withdraw, press to stop bleeding, disinfect and put cotton.

AR **صف الحقن الوريدي في وريد أذن الأرنب.**

حدّد الوريد على الحافّة الظهرية للأذن؛ احلق؛ طهّر بإيثانول 70%؛ وسّع الوريد بالتدفئة والضغط عند قاعدة الأذن؛ أمسك الأذن؛ أدخل الإبرة نحو الرأس؛ احقن ببطء مع مراقبة تخفّف الدم (المكبس يتحرّك بسهولة، بلا انتفاخ)؛ اسحب واضغط لإيقاف النزف وطهّر وضع قطنة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe intraperitoneal injection.** 4

Injection into the peritoneal cavity; animal (rabbit or mouse) on its back, anesthesia may be used; clip hair and disinfect with 70% ethanol; grasp skin and peritoneum; insert a bubble-free needle through skin and peritoneum; inject carefully avoiding the organs; remove needle and disinfect again.

AR **صف الحقن داخل الصفاق.**

حقن في التجويف الصفاقي؛ الحيوان (أرنب أو فأر) على ظهره، وقد يُستعمل التخدير؛ قصّ الشعر وطهّر بإيثانول 70%؛ أمسك الجلد والصفاق؛ أدخل إبرة خالية من الفقاعات عبر الجلد والصفاق؛ احقن بحذر متجنّبًا الأعضاء؛ أخرج الإبرة وطهّر مجدّدًا.

EN **Describe subcutaneous injection.** 5

Injection under the skin, usually in the back: clean, shave and disinfect with 70% ethanol; load a tuberculin syringe; insert the needle almost horizontal; inject slowly and observe a slightly raised area under the skin; remove needle and disinfect again.

AR **صف الحقن تحت الجلد.**

حقن تحت الجلد، عادةً في الظهر: نظّف واحلق وطهّر بإيثانول 70%؛ املأ محقنة التوبركلين؛ أدخل الإبرة شبه أفقية؛ احقن ببطء ولاحظ منطقة مرتفعة قليلًا تحت الجلد؛ أخرج الإبرة وطهّر مجدّدًا.

EN **Why is blood harvested after immunization, and from which sites in the rabbit?** 6

To detect antibody formation against the injected antigen (e.g. RBCs and serum of human and rabbit). Sites: the ear (auricular artery / marginal ear vein) and cardiac (heart) puncture.

AR **لماذا يُجمع الدم بعد التمنيع، ومن أيّ مواضع في الأرنب؟**

للكشف عن تكوّن الأضداد ضدّ المستضد المحقون (مثل كريات الدم الحمر ومصل الإنسان والأرنب).
والمواضع: الأذن (الشريان الأذيني / وريد الأذن الحافّي) وبزل القلب.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe cardiac puncture.** 7

A technique to get a single, large, good quality blood sample from a euthanized or deeply anesthetized animal (when coagulation tests, separate arterial/venous samples or cardiac histology are not needed). Rat 10–15 ml, rabbit 20–60 ml. Blood is taken from the heart, preferably the ventricle, via the left chest, through the diaphragm or from the top of the sternum, and withdrawn slowly to prevent the heart collapsing.

AR **صف بزل القلب.**

تقنية للحصول على عيّنة دم واحدة كبيرة جيّدة النوعية من حيوان مقتول رحيمًا أو تحت تخدير عميق (عند عدم الحاجة إلى فحوص التخثّر أو عيّنات شريانية/وريدية منفصلة أو نسيج القلب). الجرذ 10–15 مل، والأرنب 20–60 مل. يُؤخذ الدم من القلب، ويُفضّل البطين، عن طريق الجانب الأيسر للصدر أو عبر الحجاب الحاجز أو من أعلى القصّ، ويُسحب ببطء لمنع انخماص القلب.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t